

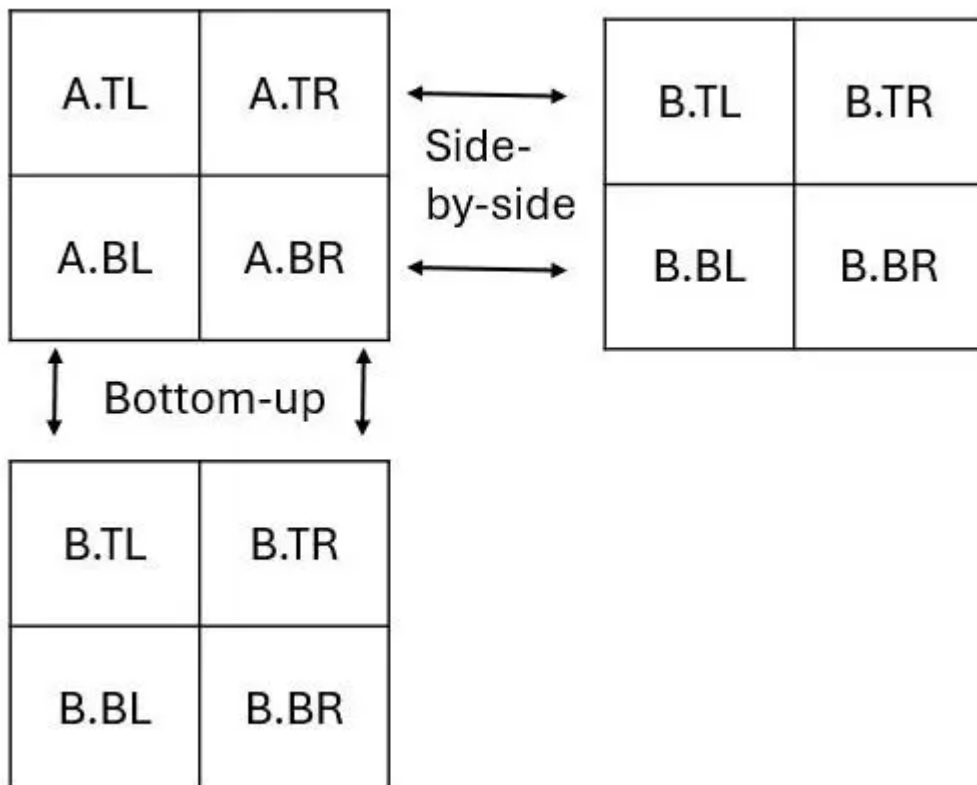
Поплочавање

Трг у Тирани украшава се мозаиком од квадратних плочица чија је страница јединичне дужине.

Сваки угао плочице обојен је црном или белом бојом, што се означава са 0, односно 1. Плочица је описана помоћу четири бита TL , TR , BL , BR , који представљају боје њеног горњег левог, горњег десног, доњег левог и доњег десног угла.

Две плочице се могу поставити једна поред друге само ако се боје на оба краја њихове заједничке странице поклапају:

- ако је плочица A непосредно лево од плочице B , онда је $A.TR = B.TL$ и $A.BR = B.BL$;
- ако је плочица A непосредно изнад плочице B , онда је $A.BL = B.TL$ и $A.BR = B.TR$.



Мозаик је исправан ако се сваке две хоризонтално или вертикално суседне плочице уклапају.

Дато је k дозвољених типова плочица и цела прва врста уског мозаика са n врста. Ширина мозаика, изражена бројем плочица, износи

$$w = \max(1, \lceil \log_2 n \rceil).$$

Сваки тип плочице може се користити произвољан број пута. Одредите да ли је могуће, полазећи од задате прве врсте, направити исправан мозаик са n врста и w колона. Ако јесте, испишите један такав мозаик.

Формат улаза

Први ред садржи два цела броја n и k — број врста мозаика и број дозвољених типова плочица.

Сваки од наредних k редова садржи четири цела броја TL, TR, BL, BR који описују један тип плочице. Типови плочица нумерисани су од 1 до k редоследом којим су дати. Више типова плочица може имати исте боје углова.

Последњи ред садржи w целих бројева $a_1, a_2, \dots, a_w$ — ознаке типова плочица већ постављених у првој врсти, слева надесно. **Задата прва врста не мора бити исправна.**

Формат излаза

Ако мозаик није могуће довршити, испишите `NO`. То укључује и случај када задата прва врста није исправна.

У супротном, испишите `YES`, а затим n редова који описују исправан мозаик одозго надоле. Сваки од ових редова мора да садржи w ознака типова плочица. Први од ових редова мора бити тачно $a_1, a_2, \dots, a_w$. Ако постоји више исправних мозаика, испишите било који од њих.

Ограничења

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq k \leq 16$
- Свака од четири вредности у реду који описује тип плочице једнака је 0 или 1.

- $1 \leq a_j \leq k$ за свако j .

Подзадаци

Подзадатак	Поени	Додатна ограничења
1	10	$n \leq 4$
2	15	$n \leq 8$
3	20	$n \leq 100$
4	20	$n \leq 300$
5	35	Нема додатних ограничења.

Примери

Пример 1

Улаз:

```
4 4
0 0 0 0
0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 1 1
2 3
```

Излаз:

```
YES
2 3
2 3
2 3
2 3
```

Овде је $n = 4$, па је $w = \lceil \log_2 4 \rceil = 2$ и мозаик је широк две плочице.

Плочица типа 2 има $TL = 0$, $TR = 1$, $BL = 0$, $BR = 1$, а плочица типа 3 има $TL = 1$, $TR = 0$, $BL = 1$, $BR = 0$. У првом реду плочица типа 2 налази се лево од плочице типа 3,

а боје на крајевима њихове заједничке странице се поклапају јер је $2.TR = 1 = 3.TL$ и $2.BR = 1 = 3.BL$.

Низ боја на доњој ивици тог реда је $0, 1, 0$, исти као на његовој горњој ивици, па се иста врста може понављати онолико пута колико је потребно. То је једини начин да се мозаик доврши: горња ивица са бојама $0, 1, 0$ дозвољава само плочицу типа 2 у првој колони и само плочицу типа 3 у другој.

Пример 2

Улаз:

```
3 2
0 0 1 1
1 1 0 0
1 1
```

Излаз:

```
YES
1 1
2 2
1 1
```

Овде је $n = 3$, па је $w = \lceil \log_2 3 \rceil = 2$.

Оба горња угла плочице типа 1 имају боју 0, а оба доња боју 1; код плочице типа 2 важи обрнуто: оба горња угла имају боју 1, а оба доња боју 0. Први ред садржи две плочице типа 1, а боје на крајевима њихове заједничке странице се поклапају јер је $1.TR = 0 = 1.TL$ и $1.BR = 1 = 1.BL$.

Низ боја на доњој ивици прве врсте је $1, 1, 1$, па оба горња угла сваке плочице у другој врсти морају имати боју 1, а тај услов испуњава само плочица типа 2. Низ боја на доњој ивици друге врсте је $0, 0, 0$, па трећа врста поново мора да се састоји од плочица типа 1. Ово је једини могући начин довршавања мозаика.

Пример 3

Улаз:

```
2 1
0 0 1 1
1
```

Излаз:

NO

Овде је $n = 2$, па је $w = \lceil \log_2 2 \rceil = 1$ и мозаик је широк једну плочицу.

Једини тип плочице има боју 0 на оба горња угла и боју 1 на оба доња угла. Плочица постављена испод прве врсте морала би да има боју 1 на оба горња угла, а ниједан тип плочице не испуњава тај услов, па другу врсту није могуће попунити и одговор је NO. Није довољно да врста сама за себе буде исправна: свака врста мора да се уклапа и са врстом изнад.

Пример 4

Улаз:

```
5 2
0 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1
```

Излаз:

```
YES
1 1 1
2 2 2
1 1 1
2 2 2
1 1 1
```

Овде је $n = 5$, па је $w = \lceil \log_2 5 \rceil = 3$: логаритам се заокружује навише, па су за пет врста потребне три колоне.

Плочице су исте као у Примеру 2, а прва врста садржи три плочице типа 1. Као и раније, свака врста једнозначно одређује следећу, па се смењују врсте састављене од плочица типа 1 и врсте састављене од плочица типа 2, а пета врста поново садржи плочице типа 1.

Пример 5

Улаз:

```
5 3
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
1 1 1
```

Излаз:

```
YES
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
```

Овде је $n = 5$ и $w = 3$. Плочица типа 1 има боју 0 на сва четири угла, код плочице типа 2 једино је $BR = 1$, а код плочице типа 3 једино је $BL = 1$.

Сваки тип плочице има боју 0 на оба горња угла, па се плочица може поставити само испод плочице чија су оба доња угла боје 0, односно испод плочице типа 1. Врста који садржи плочицу типа 2 или типа 3 има боју 1 на доњој ивици, па испод ње није могуће попунити још једну врсту и таква врста може бити само последња. Зато прве четири врсте морају да се састоје искључиво од плочица типа 1.

Последња врста даје више слободе: ту се уклапа било која врста у којој се боје на заједничким страницама суседних плочица поклапају, на пример 1 1 2, 1 2 3 или 3 2 3, што укупно даје 8 исправних начина довршавања мозаика. Попуњавање свих врста плочицама типа 1 је један од њих, а било који од преосталих седам такође би био прихваћен. Решење које постави плочицу типа 2 или типа 3 у неку од ранијих врста

доводи до ситуације у којој се мозаик не може довршити, па се врсте не могу бирати похлепно.